

FILANEX - Resumen de avance

Generado: 22/08/2026 19:27

1. Arquitectura SaaS nube + PWA offline

Se aprobo un plan para desplegar FILANEX como SaaS multi-tenant accesible desde app.filanex.es, manteniendo la posibilidad de instalacion local. El backend se desplegara en Render/Railway/Fly.io, el frontend estatico en Netlify/Vercel, y el almacenamiento de archivos en Cloudflare R2 o AWS S3. La aplicacion funcionara como PWA con service worker, cacheo de recursos y sincronizacion offline de escrituras.

2. Optimizacion de rendimiento

Se anadieron indices en las colecciones FacturaVenta, FacturaCompra, Cliente y OrdenTrabajo. El envio a VeriFactu se hizo asincrono, liberando la peticion HTTP del usuario y delegando el envio a un job de reintento automatico. Esto elimina bloqueos por latencia de la AEAT.

3. Numeracion atomica

Se implemento una coleccion Contador (server/src/models/Contador.js) con findOneAndUpdate y \$inc. Se reemplazo la numeracion de facturas de venta y ordenes de taller por funciones atomicas en server/src/services/numeracion.js. Esto evita duplicados bajo alta concurrencia y reduce la contencion sobre el documento Empresa. Se corrigio la inicializacion del contador para que parta del maximo existente + 1.

4. Resultados de stress-test (100 conexiones concurrentes)

Prueba realizada en localhost sobre facturacion y taller. No se produjeron errores, timeouts ni respuestas 5xx.

Endpoint	Peticiones	Resultado
GET /api/facturas-venta	100 concurrentes	0 errores, mejora del 34%
POST /api/facturas-venta	100 concurrentes	0 errores, mejora del 68%
GET /api/taller/ordenes	100 concurrentes	0 errores, mejora del 63%
POST /api/taller/ordenes	100 concurrentes	0 errores, mejora del 63%

Verificacion de duplicados

Tras las pruebas se verifico que no existian numeros de orden de trabajo ni facturas de venta duplicados en las colecciones. Se crearon scripts auxiliares (check-duplicados.mjs, check-duplicados-fv.mjs, post-fv-concurrente.mjs) para futuras validaciones.

5. Pendientes y proximos pasos

- Completar el manifest PWA y la sincronizacion offline de escrituras.

- Implementar el panel de administracion de tenants (/admin/tenants).
- Configurar Cloudflare R2/S3 para almacenamiento de archivos y certificados VeriFactu.
- Desplegar frontend en Netlify/Vercel y backend en Render/Railway/Fly.io.
- Depurar formatos de impresion: quitar recuadros en HTML/PDF de facturas, albaranes y presupuestos.
- Anadir modulo de tickets de gasto en compras.
- Seguir ajustando el modulo de taller segun lo indicado.

Nota: este resumen refleja el estado tecnico al cierre de la ultima sesion de trabajo.